



ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Apunte de Teoría

UNIDAD II

Subunidad A: Noción de Secuencia

CICLO LECTIVO 2018

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD I: Introducción a la Algoritmia

Contenido

OBJETIVOS	3
CONTENIDO.....	3
Introducción a Secuencias.....	4
Concepto	4
Clasificación.....	5
Uso en el algoritmo	6
Definición en el ambiente	6
Operadores en el procesamiento.....	6

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD I: Introducción a la Algoritmia

OBJETIVOS

- a. Definir formalmente una secuencia.
- b. Enunciar y explicar las funciones de acceso a la secuencia
- c. Emplear los operadores de construcción de secuencias
- d. Reconocer en un conjunto de información una partición en subsecuencias.
- e. Especificar algoritmos de tratamiento de secuencia.
- f. Criticar soluciones para problemas de tratamiento de secuencias.
- g. Emplear sistemáticamente los esquemas de tratamiento de secuencias

CONTENIDO

Noción de secuencia. Definición formal de secuencia. Funciones de acceso a elementos de una secuencia. Operadores de construcción de secuencias.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD I: Introducción a la Algoritmia

Introducción a Secuencias

Concepto

Una secuencia, es un conjunto de datos relacionados entre sí tal como se muestra en la Figura 1 que se incluye a continuación:

A	L	G	O	R	I	T	M	O	...	FDS
1	2	3	.	.	.	.	.	.	.	n

Figura 1. Ejemplo de Secuencia

que deben cumplir con ciertas características:

- **Existencia del primer elemento de la secuencia:** el acceso a este elemento permite el **acceso posterior a los demás elementos** de la secuencia.
- **Relación de sucesión entre los elementos:** todo objeto de la secuencia, salvo el último, **precede** a uno de los demás elementos, su sucesor. Esta relación entre los objetos de la secuencia permite construir **el acceso a todos los elementos** de la misma hasta alcanzar el **final**.
- **Finitud:** puede ser **conocida** o no. Puede estar dada por la **cantidad de elementos** o bien por una **marca de fin**. Todas las secuencias deben ser finitas por lo que deben estar **acotadas por una condición de fin** para evitar entrar en un **ciclo infinito**.
- **Existencia del último elemento de la secuencia:** debe estar definido un indicador de fin de secuencia: el elemento final, permite detener la enumeración de la secuencia por la observación de la característica de este elemento.

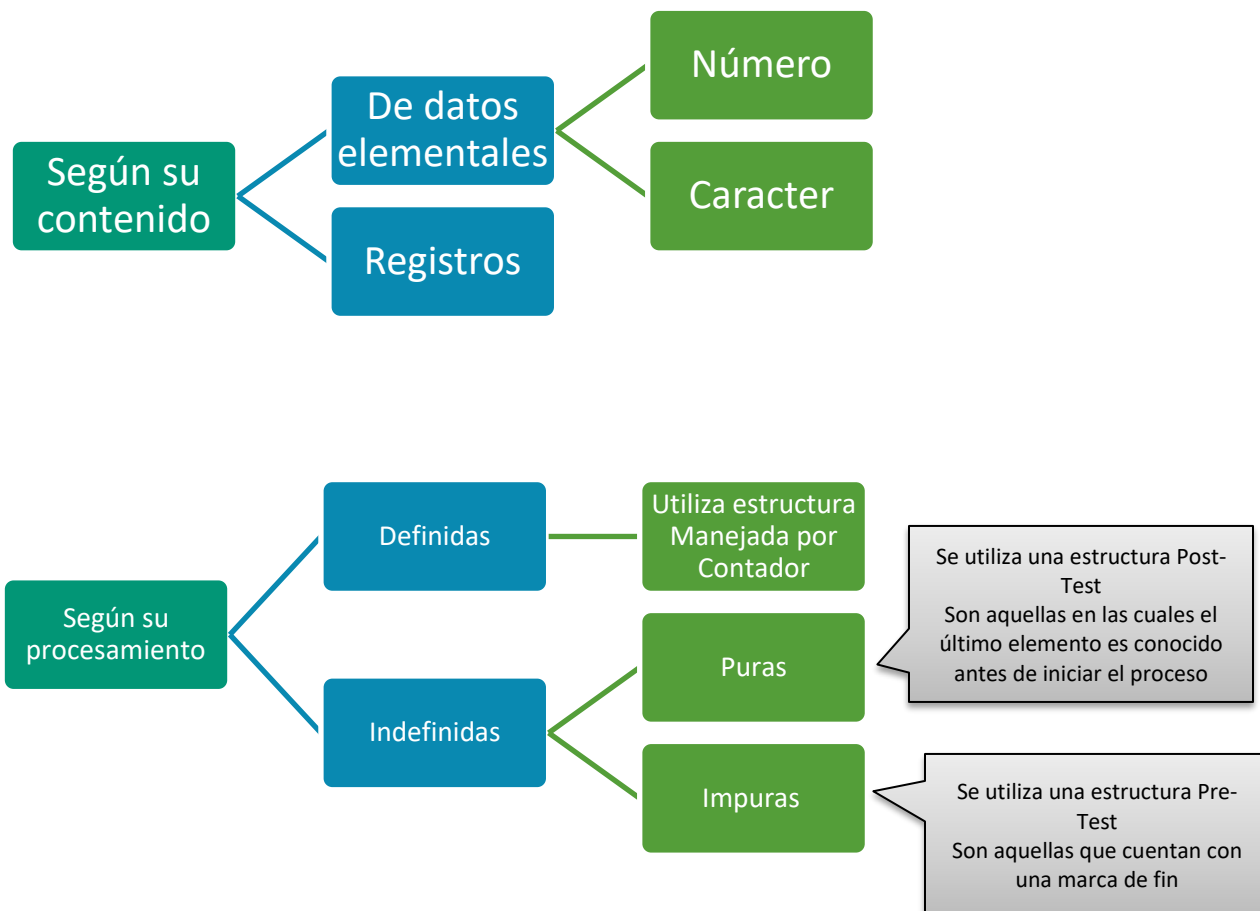
Una de las principales características asociadas a las Secuencias es que **su tamaño no es fijo**, sino que dentro del algoritmo que las crea su longitud puede variar.

Si bien la condición de finitud siempre se debe tener en cuenta, para su procesamiento se debe emplear un **esquema de asignación de almacenamiento en memoria dinámico**.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD I: Introducción a la Algoritmia

Clasificación



ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD I: Introducción a la Algoritmia

Uso en el algoritmo

Definición en el ambiente

Para utilizarla en un algoritmo es necesario definir, tal como se ve en la figura 2, por un lado, la **estructura de datos**, y por otro lado la **variable** que permitirá tratar cada elemento de la secuencia, pues solo se permite acceder de forma individual y secuencial.

```
1 sec: Secuencia de caracter
2 v: caracter
```

Figura 2. Definición en el ambiente

Acciones en el procesamiento

La secuencialidad de estas estructuras de datos admite el uso de ciertas acciones para su procesamiento de forma tal de asegurar el acceso secuencial a sus elementos.

Se describen a continuación cada uno de los verbos que se utilizarán en la cátedra para trabajar con tipos de datos Secuencia.

Nota: Se basará la explicación en los elementos definidos en la Figura 2

- **ARR (sec)**
Es el operador que permite iniciar el tratamiento de una secuencia ya existente.
Solo requiere que se le indique qué secuencia se está por trabajar.
- **AVZ (sec, v)**
Es el operador que permite recuperar el contenido de cada elemento de la secuencia.
Requiere que se indique la secuencia a la cual se accederá, y la variable que permitirá almacenar el contenido del elemento accedido.
- **CREAR (secNueva)**
Es el operador que permite inicializar una nueva secuencia, vacía.
Solo requiere que se le indique qué secuencia almacenará desde el inicio los elementos.
- **ESC (sec, v)**
Es el operador que permite iniciar el tratamiento de una secuencia ya existente.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD I: Introducción a la Algoritmia

Sub Secuencias

Concepto

Conjunto de elementos consecutivos, que están incluidos en la secuencia, considerados como un sub conjunto **de acuerdo a la definición del problema**.

Por ejemplo:

Palabra: sub conjunto de elementos consecutivos de una secuencia de caracter que comienza con un caracter distinto de " " (espacio en blanco) y finaliza con otro caracter " " (espacio en blanco) o alguna marca específica planteada en el problema.

H	O	L	A		B	U	E	N	O
S		D	I	A	S	.	FDS		

Oración: sub conjunto de elementos consecutivos de una secuencia de caracter que comienza con un caracter distinto de " " (espacio en blanco) y finaliza con un carácter, por ejemplo el ".", o alguna marca específica planteada en el problema.

H	O	L	A		B	U	E	N	O
S		D	I	A	S	.	FDS		

DNI: sub conjunto de 8 elementos consecutivos de una secuencia de carácter. El tipo de carácter es dígito numérico.

N	O	M	B	R	E	-	2	5	4
5	6	7	8	9	N	O	M	B	R
E	-	3	1	4	7	5	8	6	9
									FDS

Las sub secuencias también debe cumplir todas las características de una SECUENCIA, como ser:

- Existencia del primer elemento de la secuencia
- Relación de sucesión entre los elementos
- Finitud
- Existencia del último elemento de la secuencia

Y también se las clasifica de acuerdo a su contenido y procesamiento.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD I: Introducción a la Algoritmia

Relación entre sub secuencias

Las sub secuencia pueden relacionarse entre sí de acuerdo a como se presentan o definen dentro de la secuencia principal. Pueden existir relaciones de enlace o relaciones de inclusión o pertenencia, éstas últimas determinan una relación de jerarquía entre las sub secuencias.

Sub secuencias enlazadas

En este caso las sub secuencias están identificadas una a continuación de la otra. Para esto se debe definir el principio y fin de cada una.

Por ejemplo:

N	O	M	B	R	E	-	2	5	4	
5	6	7	8	9	N	O	M	B	R	
E	-	3	1	4	7	5	8	6	9	FDS

En este caso tenemos una sub secuencia que hace referencia a un nombre (de una persona por ejemplo) que finaliza con el caracter “-” y a continuación comienza una sub secuencia de 8 caracteres numéricos que hacen referencia a un número de DNI. Esta última sub secuencia es del tipo **DEFINIDA**, por lo que no requiere una marca de fin de sub secuencia.

La **relación de enlace** existe porque se identifica, *salvo al inicio y final de la secuencia*, que el inicio de una sub secuencia indica el fin de la anterior, por tal motivo también podemos decir que el fin de una sub secuencia enlazada indica el inicio de otra.

Sub secuencias jerárquicas

En este caso las sub secuencias están identificadas a través de una relación de pertenencia o inclusión, pueden ser utilizadas para definir jerarquías de sub secuencias.

Por ejemplo:

En este **primer ejemplo** podemos ver que identificamos palabras, de acuerdo a la definición del problema.

H	O	L	A		B	U	E	N	O
S		D	I	A	S	.	FDS		

En este **segundo ejemplo** identificamos el concepto de oración, definido en el problema. Pero además podemos ver que la mis sub secuencia está formada por palabras.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD I: Introducción a la Algoritmia

H	O	L	A		B	U	E	N	O
S		D	I	A	S	.	FDS		

Y en ese caso debemos procesarlas teniendo en cuenta esta relación:

SECUENCIA PRINCIPAL

ORACION

PALABRA

La **relación de jerarquía** existe porque se identifica una relación de pertenencia o inclusión entre sub secuencias, tal como se mostró en el ejemplo. Podemos concluir en que **el inicio y fin de una sub secuencia determina el inicio y fin de otras sub secuencias incluidas en ésta.**